

Методика определения рейтинговых показателей по физическому практикуму (механика, молекулярная физика, электричество, оптика)

Количество n необходимых для выполнения лабораторных работ и их перечень определяется учебным планом и программой дисциплины, уточняется лектором до начала занятий в данной лаборатории. При этом $n \geq H/6$, где H – полное число часов по учебному плану.

Рейтинговый показатель по физическому практикуму определяется на основе оценок, выставляемых по двум блокам критериев: Блок 1 – техническая часть, Блок 2 – творческая часть.

Оценка каждой лабораторной работы осуществляется по 10 бальной шкале: При этом оценка за Блок 1 равна 6 баллам, за Блок 2 – не более 4.

Для получения задания на выполнение очередной работы студент должен сдать Блоки 1 по всем выполненным работам за исключением одной. При этом преподаватель определяет, должен ли студент сдать Блок 2 или может приступить к выполнению следующей работы.

Блок 1 преподаватель начинает принимать после предоставления студентом в письменной или цифровой форме краткого отчета, содержащего, как минимум:

- схему экспериментальной установки
- рабочие формулы, включая формулы, по которым проводилась статистическая обработка результатов
- таблицы с измеренными значениями
- итоговые численные результаты (с оценкой погрешностей), при необходимости, и в графической форме.

Оценка за Блок 1 не дифференцирована (студент получает либо ноль, либо полное количество баллов). При сдаче Блока 1 оцениваются:

- знание определений величин и формулировок физических законов, на которых основана идея эксперимента
- понимание роли всех элементов экспериментальной установки
- демонстрация умений работы на экспериментальной установке
- обработка результатов измерений с оценкой погрешности, верность итогового результата
- объяснение на качественном уровне соответствия (или не соответствия) полученных результатов физическим законам.

Блок 2 преподаватель принимает, после сдачи Блока 1 хотя бы по одной работе из данной темы.

Для сдачи Блока 2 студент должен предоставить преподавателю в письменной или цифровой форме развернутый отчет (модель научной статьи), в котором наряду со всеми элементами краткого отчета должны содержаться: формулировка целей и задач, описание физической идеи эксперимента, выводы и пр. в соответствии с Методическими указаниями по оформлению лабораторных работ.

При сдаче Блока 2 оцениваются:

- уровень понимания физических законов, использованных в работе (работах)
- умение письменно формулировать свои мысли в соответствие с требованиями к научным публикациям
- ответы на вопросы по теме сдаваемого набора работ

Для получения дополнительных баллов по Блоку 2 студенту может быть предложено выполнение новых экспериментальных заданий по теме сдаваемого набора работ.

Критерии оценок по Блоку 2 вырабатываются преподавателем самостоятельно.

Оценка по Блоку 2 может корректироваться преподавателем вплоть до сдачи всех работ по данной теме.

По просьбе студента преподаватель обязан объяснить ему причины уменьшения его оценки по отношению к максимальной по Блоку 2.

Оценки отдельно по Блокам 1 и 2 выставляются преподавателем в свой журнал и в тетрадь студента (при её наличии и по желанию студента).

Студент имеет право оспорить оценку только по Блоку 1. Для этого он должен обратиться к заведующему кафедрой, или лицу, назначенному для этой процедуры заведующим кафедрой, предоставив “жесткую копию” краткого отчета о работе с подписью преподавателя, ведущего занятия.

Сведения о текущей успеваемости должны предоставляться в деканат не менее 2 раз в семестр, начиная со второго месяца семестра. В ведомости деканата проставляется оценка текущей работы, определяемая по формуле

$$R_{\text{тек}} = \left[\frac{1}{10 \cdot n} \sum_{i=1}^m (X_{1i}) \right] \cdot 100\%, \quad (1)$$

где m – число работ, сданных студентом за отчетный период, X_{1i} – оценка по Блоку 1 за работу i . Суммарная (за все отчетные периоды) оценка текущей работы студента $\leq 60\%$.

Студент допускается к зачету, если суммарная оценка текущей работы *за все отчетные периоды* оказалась не менее 28%. Если суммарная оценка *за семестр* (в формуле (1) m – количество работ, сданных за семестр, n – количество работ, необходимых для выполнения в течение семестра) менее 28% студент автоматически отчисляется из университета по неуспеваемости.

В качестве оценки за зачет выставляется суммарный балл по Блоку 2:

$$R_{\text{зач}} = \left[\frac{1}{10 \cdot n} \sum_i^N (X_{2i}) \right] \cdot 100\%,$$

где N – число работ, сданных студентом за все отчетные периоды. $28 \leq R_{\text{зач}} \leq 40$. Если $R_{\text{зач}} < 28$, зачет считается не сданным, итоговый рейтинг и оценка (см ниже) не выставляются.

Рейтинговый показатель по дисциплине вычисляется по формуле:

$$R_{\text{ит}} = \left[\frac{1}{10 \cdot n} \sum_i^N (X_{1i} + X_{2i}) \right] \cdot 100\%,$$

где X_{ji} – оценка по Блоку j за работу i . $R_{\text{ит}} \leq 100\%$.

В зачетной ведомости и зачетной книжке студента, кроме рассчитанного указанным способом $R_{\text{ит}}$, выставляется оценка в соответствии со следующими правилами: $55 < R_{\text{ит}} \leq 70$ – “удовлетворительно”; $70 < R_{\text{ит}} \leq 85$ – “хорошо”; $85 < R_{\text{ит}} \leq 100$ – “отлично”

Дополнительные занятия в лаборатории в случае, если итоговый рейтинговый показатель меньше 56 баллов, студент имеет право пройти только по ходатайству деканата и при отсутствии задолженностей по другим дисциплинам.